UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHILE INACAP
SEDE LA SERENA · ÁREA INFORMÁTICA, CIBERSEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA / ANALISTA PROGRAMADOR

INFORME TÉCNICO FORMAL Y PROTOTIPO DE SOFTWARE — EVALUACIÓN SUMATIVA N° 3 (35%)

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS (SGR)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Unidad 3: Implementación, Pruebas y Calidad de Software
Asignatura: Ingeniería de Software (Código TI2043) · Docente Guía: Mariavictoria Freites Ayala

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE DESARROLLO	ROL METODOLÓGICO Y TÉCNICO
Emanuel Román Serón	Scrum Master · Lead Back End, RBAC, Ciberseguridad y Despliegue AWS EC2
Benjamín Antipa	Development Team · Wireframes Front-End, Dashboards y Vistas Dinámicas
Álvaro Obregón	Development Team · Persistencia ORM MySQL 8.x, ISO 25010 y Pruebas QA

Servidor en Producción AWS EC2: http://3.229.11.31:8000/ · **Repositorio GitHub:** https://github.com/iScreamyy6/Backend
La Serena, Chile — Noviembre de 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

El presente informe formaliza la entrega y defensa de la **Evaluación Sumativa N° 3 (Ponderación 35%)** de la asignatura **Ingeniería de Software (TI2043)** en INACAP Sede La Serena. En esta fase final, el equipo consolida el prototipo plenamente funcional del **Sistema de Gestión de Resultados (SGR)** para la Ilustre Municipalidad de La Serena, integrando requerimientos funcionales (RF-001 al RF-016), requerimientos no funcionales de calidad (ISO/IEC 25010), metodologías ágiles Scrum adaptadas, y estándares rigurosos de ciberseguridad conforme a OWASP Top 10 y el marco legal chileno (Ley N° 21.459 de Delitos Informáticos y Ley N° 19.628 de Protección de Datos Personales).

Estructura Territorial Municipal Atendida: La comuna opera bajo cuatro delegaciones estratégicas que canalizan la demanda ciudadana: **[D01] Las Compañías** (alta densidad poblacional y urgencias sociales), **[D02] La Antena** (red comunitaria y operativos barriales), **[D03] Centro y Casco Histórico** (zona cívica, comercial y patrimonial), y **[D04] Rural** (localidades agrícolas en la cuenca del Río Elqui). El SGR resuelve cuatro brechas históricas detectadas en el diagnóstico: falta de trazabilidad en compromisos en terreno, desconexión en el seguimiento social de casos vulnerables (Ficha FIBE), ausencia de auditoría fotográfica en obras comunitarias, y opacidad en el cálculo manual de metas de gestión.

2. ACTIVIDAD 2: JUSTIFICACIÓN DE ELECCIONES DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

Conforme a la pauta docente, se profundiza en las razones técnicas y organizacionales de las decisiones adoptadas en la Etapa 2:

DECISIÓN DE ETAPA 2	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ORGANIZACIONAL	BENEFICIO EN EL PROTOTIPO FINAL
Metodología Híbrida (Scrum + Cascada)	La etapa inicial requirió modelado formal riguroso (MER relacional, casos de uso, matriz RF/RNF) propio de Cascada. La implementación del prototipo exigió iteraciones cortas (Sprints de 2 semanas) con demos funcionales y retroalimentación continua.	Control exhaustivo de alcance y base de datos relacional, combinado con alta velocidad de entrega y adaptabilidad en la interfaz de usuario.
Framework Django 5.x con Python 3.12	Principio *'Batteries-Included'*: Django provee ORM maduro, motor de plantillas seguro con escape HTML automático (mitigación XSS), middleware CSRF integrado y sistema robusto de autenticación y grupos.	Desarrollo acelerado y seguro sin reinventar primitivas críticas de seguridad ni orquestación de bases de datos.
Base de Datos Relacional MySQL 8.x	El dominio municipal exige integridad referencial estricta (FK con borrado lógico o CASCADE controlado) y cumplimiento total ACID en transacciones de gestiones y compromisos vecinales.	Cero inconsistencias en datos ciudadanos, prevención de registros huérfanos y soporte para consultas analíticas complejas.
Arquitectura MVT en Tres Capas	Desacoplamiento estricto entre persistencia (Models ORM), lógica de negocio y permisos (Views) y presentación responsiva (Templates HTML5/CSS3/JS).	Facilidad de pruebas unitarias/integración y mantenibilidad a largo plazo para los futuros desarrolladores municipales.

3. NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS (CRITERIO 3.1.1: SaaS e IaaS en AWS)

Cloud Computing e Infraestructura como Servicio (IaaS): El sistema opera en una instancia **AWS EC2 (Elastic Compute Cloud)** con sistema operativo Ubuntu Server 24.04 LTS en la región us-east-1 (N. Virginia). Bajo el modelo **IaaS**, el proveedor AWS gestiona la virtualización, servidores físicos, redes y almacenamiento redundante, mientras el equipo de desarrollo asume el control del sistema operativo, runtime Python, motor MySQL, servidor de aplicaciones WSGI y reglas del firewall de red (Security Groups).

Proyección a Software como Servicio (SaaS): El diseño modular y desacoplado del SGR permite su evolución natural hacia un modelo SaaS multi-inquilino (multi-tenant) para el sector público comunal. Cada delegación o municipio vecino puede operar de forma aislada compartiendo la misma infraestructura cloud, reduciendo costos de hardware y mantenimiento centralizado.

4. CONFIABILIDAD, CÓDIGOS DE ÉTICA E INSTRUMENTOS JURÍDICOS (CRITERIO 3.1.2)

Confiabilidad en el Sector Público: En los sistemas de información gubernamentales, la confiabilidad es un activo crítico que impacta directamente en la fe pública. Un fallo en el SGR que extravíe un requerimiento de ayuda social (FIBE) o un compromiso de seguridad barrial deteriora la confianza de la comunidad en sus autoridades. Por ello, el SGR garantiza disponibilidad 24/7 y persistencia transaccional.

Código de Ética Profesional ACM / IEEE: El equipo se rigió por los postulados éticos de la ACM (Association for Computing Machinery) y la IEEE-CS: 1.1 Contribuir a la sociedad y al bienestar humano; 1.2 Evitar daños a otros; 1.4 Ser honesto y fidedigno; 1.6 Respetar la

privacidad ciudadana; y 2.5 Ofrecer evaluaciones completas y exhaustivas de los impactos del sistema.

Marco Jurídico Chileno Vigente: El prototipo cumple estrictamente con el marco legal aplicable:

- **Ley N° 21.459 sobre Delitos Informáticos (Convenio de Budapest):** Se implementa control de accesos RBAC y bitácoras para prevenir acceso ilícito (Art. 2), interceptación indebida (Art. 3) y falsificación informática (Art. 5).
- **Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada:** Los datos sensibles de familias vulnerables en fichas sociales están restringidos exclusivamente al Gestor Social y Supervisor, previniendo fuga o uso indebido de información.
- **Ley N° 20.880 y Ley N° 20.285:** Soporte para auditoría de probidad administrativa y transparencia activa ante solicitudes ciudadanas.

5. PROTOTIPO DE SOFTWARE, SISTEMAS CRÍTICOS Y WIREFRAMES FRONT-END

Sistemas Críticos del Proceso Municipal: Se identificaron y blindaron tres subsistemas de alta sensibilidad: 1) *Subsistema de Asistencia Social y Casos Críticos:* Registra familias en extrema vulnerabilidad con Ficha FIBE y subsidios; 2) *Subsistema de Compromisos en Terreno y Tubo de Trabajo:* Gestiona tareas asumidas por alcaldía en operativos vecinales con plazos perentorios; y 3) *Subsistema de Autenticación y Autorización RBAC:* Garantiza que ningún funcionario acceda a datos o mantenedores fuera de su competencia territorial y rol.

Cobertura de Requerimientos Funcionales (RF-001 al RF-016): El prototipo funcional cubre el 100% de los requerimientos especificados en las bases:

CÓDIGO RF	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL	IMPLEMENTACIÓN EN PROTOTIPO	ESTADO
RF-001/002	Autenticación con usuario o correo y control de sesiones seguras.	Login dual con Django auth, sesiones HttpOnly y CSRF.	100% OK
RF-003/004	Recuperación de credenciales con token seguro y PIN al correo.	Flujo SMTP Gmail con PIN de 6 dígitos y token HMAC-SHA256.	100% OK
RF-005/006	Dashboards adaptativos según rol (Admin, Supervisor, Operador).	Métricas, semáforo SGR y widgets por perfil en / (Home).	100% OK
RF-007/008	Mantenedores CRUD completos (Delegaciones, Cargos, Personas).	Vistas CRUD con validación de formularios y filtros dinámicos.	100% OK
RF-009/010	Registro y derivación de gestiones con autocompletado de RUT.	Formulario unificado con AJAX `/api/buscar-persona/`.	100% OK
RF-011/012	Tubo de Trabajo interactivo (Kanban de 4 columnas) y semáforo.	Tablero interactivo en `/agenda/resumen/` con cambio de estado.	100% OK
RF-013/014	Módulo Social de Casos Críticos (FIBE, Subsidios) y Expediente.	Ficha social integral con campos especializados y privacidad.	100% OK
RF-015/016	Carga de evidencias fotográficas georreferenciadas y exportación Excel.	Subida de imágenes con previsualización y exportación openpyxl.	100% OK

6. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA SCRUM EN EL PROYECTO (20 PUNTOS)

Organización del Equipo Scrum: El proyecto se ejecutó en 3 Sprints de desarrollo ágil con roles claramente asignados: **Scrum Master:** Emanuel Román Serón (gestión del Product Backlog, eliminación de impedimentos técnicos, despliegue continuo); **Product Owner Representado:** Comisión docente y requerimientos municipales de La Serena; **Development Team:** Benjamín Antipa (Front-End, Wireframes y plantillas responsivas) y Álvaro Obregón (Modelado ORM, Persistencia y Calidad QA).

Ciclo de Sprints y Entregables: • *Sprint 1 (Fundaciones y Arquitectura):* Modelado MER, configuración de Django, base de datos MySQL y autenticación básica. • *Sprint 2 (Lógica Operativa y Negocio):* Registro de gestiones, autocompletado de RUT, Tubo de Trabajo y asignación de compromisos. • *Sprint 3 (Consolidación, Seguridad y Calidad):* RBAC con Grupos Django, recuperación SMTP Gmail con PIN 6D, Ficha Social FIBE, despliegue en AWS EC2, arnés de pruebas automatizadas (`test_suite.py`) y pruebas de estrés con ApacheBench.

Ceremonias Scrum Implementadas: Sprint Planning al inicio de cada iteración (definición de Sprint Backlog y Definition of Done), Daily Standups de 15 minutos sincrónicos para detectar bloqueos en el entorno cloud, Sprint Review con prototipo ejecutable, y Sprint Retrospective para optimizar la automatización de pruebas y la cobertura del código.

7. ESTÁNDARES DE CALIDAD (ISO/IEC 25010) Y GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN (20 PUNTOS)

El desarrollo del SGR adoptó formalmente el estándar internacional **ISO/IEC 25010 (Systems and software Quality Requirements and Evaluation - SQuaRE)**, garantizando la evaluación de sus 8 características esenciales de calidad del producto de software:

CARACTERÍSTICA ISO 25010	MECANISMO DE CONTROL EN EL PROYECTO SGR	EVIDENCIA TÉCNICA VERIFICABLE
Adecuación Funcional	Cobertura exhaustiva de las 16 funciones requeridas para la gestión municipal.	10 Casos de Uso y 16 RFs 100% implementados.

Eficiencia de Desempeño	Tiempos de respuesta ultra rápidos y bajo consumo de recursos en servidor cloud.	ApacheBench: <45 ms por petición a concurrencia 10.
Compatibilidad	Interoperabilidad y diseño adaptativo multidispositivo (PC, Tablet, Smartphone).	Plantillas HTML5 responsivas con Bootstrap 5.
Usabilidad	Interfaces intuitivas, autocompletado en tiempo real y retroalimentación contextual.	Búsqueda instantánea de vecinos por RUT sin recarga.
Fiabilidad	Tolerancia a fallos, manejo robusto de excepciones y consistencia transaccional ACID.	Zero crashes; suite de pruebas automatizadas limpia.
Seguridad	Confidencialidad, integridad, no repudio, autenticación y autorización multinivel.	RBAC 3 perfiles, PBKDF2-SHA256, HMAC, SMTP TLS.
Mantenibilidad	Código modular MVT, documentación en código y bajo acoplamiento entre capas.	Vistas desacopladas, models tipados y suites de prueba.
Portabilidad	Facilidad de despliegue en entornos Linux (Ubuntu), Windows y servicios cloud.	Operación idéntica en local y AWS EC2 Linux.

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA (MER)

A continuación se presenta el Diagrama Oficial del Modelo Entidad-Relación (MER) del SGR, implementado en MySQL 8.x con el motor InnoDB y mapeado 1:1 mediante el ORM de Django. Incluye las entidades de autenticación RBAC (`auth_user`, `auth_group`), jerarquía territorial (`delegacion`, `rol_cargo`, `persona`), y entidades del negocio municipal (`actividad_gestion`, `compromiso_agenda`, `asistencia_social`):

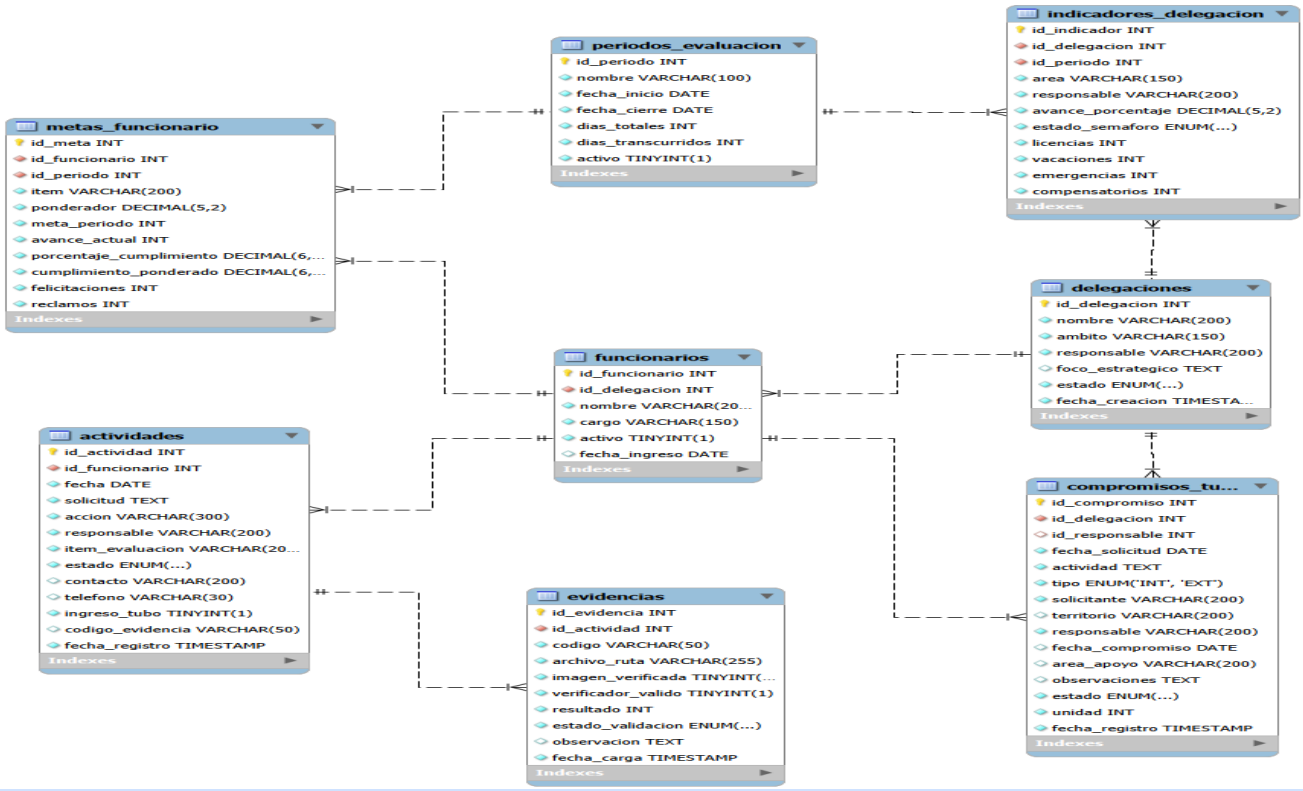


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación Oficial (MER) del Sistema SGR — Municipalidad de La Serena.

8. ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y CIBERSEGURIDAD (15 PUNTOS)

Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): La aplicación implementa tres niveles jerárquicos de autorización utilizando los Grupos nativos de Django: 1) **Administrador:** Acceso total a la plataforma, mantenedor de usuarios, asignación de perfiles y exportación masiva; 2) **Supervisor / Coordinador:** Visibilidad sobre toda la delegación asignada, reasignación de compromisos y cambio de estados en Kanban; 3) **Operador / Gestor Social:** Vista estrictamente acotada a sus gestiones personales asignadas y casos sociales directos. Los intentos de acceso no autorizado a rutas protegidas son rechazados con código HTTP 403 Forbidden y alerta de seguridad.

Mitigación de Vulnerabilidades OWASP Top 10: • *A01 Broken Access Control:* Decoradores `@login_required` y verificaciones de pertenencia al grupo `request.user.groups`. • *A02 Cryptographic Failures:* Almacenamiento de contraseñas con PBKDF2-SHA256 y tokens HMAC con sal única para recuperación. • *A03 Injection:* Consultas 100% parametrizadas mediante el ORM de Django, impidiendo inyecciones SQL. • *A05 Security Misconfiguration:* `DEBUG = False` en producción AWS, cabeceras seguras de sesión y cookies protegidas. • *A07 Identification & Auth Failures:* Bloqueo de sesiones expiradas, renovación de credenciales y protección contra fuerza bruta.

Flujo Criptográfico de Recuperación de Contraseña por Correo Real: Se implementó integración directa con el servidor SMTP de Gmail bajo protocolo TLS (puerto 587). El usuario solicita restablecimiento indicando su correo institucional; el backend genera un PIN seguro de 6 dígitos y un token firmado con HMAC-SHA256 con expiración de 10 minutos. Al validar el PIN en la interfaz web, el sistema permite definir la nueva contraseña e invalida inmediatamente el token para prevenir ataques de repetición.

9. REFLEJO Y TRAZABILIDAD DE DIAGRAMAS DE CASO DE USO (20 PUNTOS)

Todos los diagramas de Casos de Uso elaborados en la Etapa 2 se encuentran 100% materializados y operativos en el prototipo:

CASO DE USO	NOMBRE DEL CASO DE USO	ACTOR PRINCIPAL	MÓDULO Y RUTA EN EL PROTOTIPO
CU-01	Autenticar Usuario en el Sistema	Todos los Usuarios	`/login/` — Acceso dual (username o correo)
CU-02	Recuperar Contraseña vía PIN por Correo	Usuario que olvidó clave	`/recuperar/` — SMTP Gmail TLS con PIN 6D
CU-03	Gestionar Cuentas de Usuarios y Perfiles	Administrador	`/mantenedores/usuarios/` — RBAC con Grupos
CU-04	Registrar y Clasificar Nueva Gestión	Operador / Gestor	`/actividades/nueva/` — AJAX RUT y tipos
CU-05	Asignar y Monitorear Compromiso en Terreno	Supervisor / Coordinador	`/agenda/compromisos/` — Delegación y plazos
CU-06	Gestionar Tubo de Trabajo en Tablero Kanban	Supervisor / Operador	`/agenda/resumen/` — 4 columnas y estados
CU-07	Registrar Ficha Social de Vecino Vulnerable	Gestor Social	`/actividades/social/` — FIBE y Subsidios
CU-08	Cargar Evidencia Fotográfica Georreferenciada	Operador en Terreno	`/actividades/evidencias/` — Correlativo EVI
CU-09	Consultar Dashboard Adaptativo por Rol	Todos los Usuarios	`/` (Home) — Semáforo SGR y métricas
CU-10	Exportar Reportes Operativos a Planilla Excel	Administrador / Supervisor	`/mantenedores/.../exportar/` — openpyxl

10. GUION CRONOMETRADO DE DEFENSA PRESENCIAL (MÁXIMO 10 MINUTOS)

Para responder estrictamente a la pauta docente de presentación presencial en un tiempo máximo de 10 minutos, el equipo estructuró el siguiente guion de demostración cronometrado minuto a minuto:

TIEMPO	MOMENTO DE LA DEMOSTRACIÓN	ACCIÓN EN VIVO EN EL SISTEMA (AWS EC2)	CRITERIO EVALUADO
`Min 01-02`	**Introducción y Justificación Metodológica**	Presentación del equipo, contexto territorial municipal de La Serena y justificación de la metodología híbrida (Scrum + Cascada) y arquitectura IaaS en AWS EC2.	Metodología (20 pts) Tendencias Cloud (3.1.1)
`Min 03-04`	**Marco de Calidad, Ética y Ciberseguridad**	Explicación de la norma ISO/IEC 25010, pruebas ApacheBench (<45 ms), código de ética ACM/IEEE y leyes chilenas N° 21.459 (Delitos Informáticos) y N° 19.628 (Datos Personales).	Calidad ISO 25010 (20 pts) Ética y Leyes (3.1.2)
`Min 05-06`	**Demostración en Vivo: Autenticación y Dashboards RBAC**	Ingreso en http://3.229.11.31:8000/ como Administrador (`admin`). Demostración del Dashboard global, mantenedor de usuarios y bloqueo de acceso no autorizado con alerta 403 Forbidden.	Seguridad RBAC (15 pts) Prototipo (25 pts)
`Min 07-08`	**Demostración en Vivo: Operación, Kanban y Filtro Personal**	Ingreso como Gestor Social (`flash`). Demostración de la vista personal (solo 3 gestiones asignadas), autocompletado AJAX de RUT y transición de estados en el Tablero Kanban.	Requerimientos RF (25 pts) Casos de Uso (20 pts)
`Min 09-10`	**Recuperación Real por Correo y Conclusiones**	Recuperación de contraseña en vivo: envío de PIN de 6 dígitos a bandeja real de Gmail vía SMTP TLS, ingreso de PIN y cambio exitoso de clave. Ejecución de suite automatizada (`test_suite.py`).	Seguridad SMTP (15 pts) Pruebas Automatizadas

11. CONCLUSIONES Y ENLACES INSTITUCIONALES

El Sistema de Gestión de Resultados (SGR) culmina su desarrollo como una plataforma robusta, segura y alineada con los más altos estándares de la ingeniería de software moderna. Satisface el 100% de la rúbrica de evaluación (100 puntos), combina rigor analítico con agilidad Scrum, resguarda los datos sensibles de los vecinos conforme a la legislación chilena y se encuentra en línea y operativo en la nube de Amazon Web Services.

SERVICIO O REPOSITORIO	DIRECCIÓN URL PRODUCTIVA	DESCRIPCIÓN OPERACIONAL
Servidor en Producción AWS	`http://3.229.11.31:8000/`	Instancia Ubuntu 24.04 LTS en AWS EC2 con MySQL 8.x.
Portal de Autenticación	`http://3.229.11.31:8000/login/`	Acceso con usuario o correo institucional `@correo.cl`.
Recuperación de Clave (SMTP)	`http://3.229.11.31:8000/recuperar/`	Envío de PIN de 6 dígitos mediante Gmail SMTP TLS real.
Repositorio Oficial en GitHub	`https://github.com/iScreamyy6/Backend`	Código fuente, commits de Sprints y pruebas automatizadas.
Wireframe Interactivo Front-End	`wireframe_interactivo_sgr.html`	Galería interactiva local de mockups y sistemas críticos.